UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

Metodología de Sistemas I

Anexo

Procesos y BPMN

Anexo

2° Año – 3° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Introducción 3

Gestión de procesos vs. gestión funcional tradicional 4

Definición y características de un proceso de negocio 5

Tipos de procesos (estratégicos, esenciales y de apoyo) 7

Modelado de procesos: fundamentos y utilidad 8

BPMN: notación estándar para el modelado de procesos 9

Componentes principales de BPMN 10

Niveles de modelado BPMN: descriptivo vs. operativo 13

Nivel descriptivo (Modelo de negocio de alto nivel) 13

Nivel operativo (Modelo detallado o analítico) 14

Ejemplo: Comidas Rápidas Italianas "Sapore Italiano" 15

Solución: Sapore Italiano 16

1.1 Análisis del proceso antes de modelar 16

1.2 Nivel Descriptivo 17

1.3 Nivel Operativo 18

1.4 Tabla comparativa: Descriptivo vs Operativo 19

Ejemplo: Veterinaria "Patitas" 20

Ejemplo: Empresa de Servicio de Enfermería a domicilio 22

Introducción

La gestión de procesos de negocio y el modelado de dichos procesos con BPMN (Business Process Model and Notation) constituyen elementos fundamentales en la mejora organizacional moderna. El presente informe ofrece una visión detallada de estos conceptos, abarcando los fundamentos de la **gestión por procesos** —en contraste con la gestión funcional tradicional—, la definición y características clave de un **proceso de negocio**, los **tipos de procesos** (estratégicos, esenciales y de apoyo) y los principios del **modelado de procesos** y su utilidad. Asimismo, se introduce **BPMN** como notación estandarizada para modelar procesos, describiendo sus principales **componentes** (actividades, eventos, compuertas, *swimlanes*, objetos de datos, etc.) y los **niveles de modelado** habituales (nivel descriptivo vs. operativo). Cada sección se ilustra con ejemplos actuales de procesos cotidianos en ámbitos como servicios de *delivery*, atención médica, banca digital y compras en línea, con lenguaje técnico adecuado al contexto académico.

Gestión de procesos vs. gestión funcional tradicional

Gestión de procesos (Business Process Management, BPM) es un enfoque de administración que centra la atención en los **procesos de negocio** de una organización en su conjunto, en lugar de departamentos o funciones aisladas. Una definición general la describe como *"el conjunto de metodologías y técnicas orientadas a identificar, diseñar, documentar, controlar y optimizar los procesos de una organización, con el objetivo de mejorar la eficiencia y aumentar el valor entregado al cliente"*. En otras palabras, la gestión por procesos busca **entender y mejorar cómo fluyen las actividades de principio a fin** en la entrega de valor, cruzando las fronteras funcionales tradicionales. Algunos de sus conceptos fundamentales incluyen la **productividad** (maximizar la eficiencia y efectividad de cada actividad), la **visión integral** del proceso end-to-end (evitando los *silos* departamentales) y la **mejora continua** de los procesos (mediante su documentación, optimización y rediseño)

En contraste, la **gestión funcional tradicional** se enfoca en la estructura vertical de la organización: cada departamento o área trabaja para optimizar sus propias tareas y objetivos, a menudo de forma **aislada**, bajo una estructura jerárquica rígida. Esto puede llevar a una visión fragmentada, donde cada función cumple su parte sin una coordinación óptima con las demás. Por su parte, la **gestión por procesos** adopta una orientación hacia el **cliente** y los resultados finales: define responsables de proceso (*process owners*) que tienen una visión transversal, abarcando actividades **interdepartamentales**, para asegurar que todas las partes del flujo trabajan de forma coordinada hacia un objetivo común. Este enfoque integral mejora la **interrelación de actividades** y la agilidad para adaptarse a cambios en las necesidades del cliente o del mercado.

Ejemplo: en un modelo de gestión **funcional**, el proceso de atender un pedido de cliente puede fragmentarse entre el departamento de ventas, el de logística y el de facturación, cada uno optimizando su parte (tomar el pedido, despachar el producto, cobrar) de forma separada. Esto puede resultar en demoras o información desconectada. En cambio, bajo una **gestión por procesos**, se diseña un proceso integral de "**gestión de pedidos**" que atraviesa ventas, logística y facturación de forma sincronizada. Un responsable de proceso supervisa todo el flujo, asegurando que desde la recepción del pedido hasta la entrega y el cobro funcionen sin interrupciones y con la máxima eficiencia para satisfacer al cliente final. Este enfoque holístico reduce errores, evita retrabajos y mejora la experiencia del cliente al eliminar los silos organizacionales.

Definición y características de un proceso de negocio

Un **proceso de negocio** es un conjunto estructurado de actividades o tareas relacionadas que, utilizando determinados recursos, **transforma insumos (entradas) en productos o servicios (salidas) que aportan valor** a un cliente (ya sea externo o interno a la organización). Hammer & Champy (1993) ofrecieron una definición clásica: *"una colección de actividades que toma uno o más tipos de entrada y crea una salida que es de valor para el cliente"*. En esencia, se trata de **cómo** se lleva a cabo el trabajo dentro de una empresa para lograr un resultado significativo. Por ejemplo, procesar una orden de compra, fabricar un producto, atender a un paciente o resolver una solicitud de soporte técnico son todos procesos de negocio. Cada proceso de negocio tiene límites definidos, desencadenantes y resultados claros.

Las características esenciales que distinguen a un proceso de negocio incluyen:

- ***Objetivo claro*:** todo proceso persigue un fin específico alineado con las necesidades del negocio (por ejemplo, *entregar un producto al cliente* o *resolver un reclamo*).
- ***Entradas y salidas definidas*:** recibe **insumos** de entrada (datos, materias primas, solicitudes, etc.) y genera **salidas** que proveen un resultado con valor (un producto, servicio o decisión).
- ***Secuencia lógica de actividades*:** las tareas que componen el proceso se realizan en un **orden estructurado**, siguiendo un flujo lógico (paso A, luego B, luego C...), lo que facilita su comprensión y análisis.
- ***Valor agregado*:** cada paso del proceso debe **añadir valor**, ya sea aumentando la satisfacción del cliente externo o contribuyendo a procesos internos. Si una actividad no aporta valor, es candidata a ser revisada o eliminada.
- ***Temporalidad*:** los procesos ocurren a lo largo del tiempo; el **tiempo** es un factor clave para medir su eficiencia (duración de ciclo, tiempos de espera) y efectividad (cumplimiento en plazos, velocidad de respuesta).

Ejemplo moderno – Proceso de entrega de comida a domicilio (*delivery*): consideremos el proceso de un servicio de *delivery* de comida mediante aplicación móvil.

- **Entradas:** la orden del cliente con su solicitud de platillos, dirección de entrega y pago confirmado.
- **Actividades:**
  1) Recepción del pedido en la plataforma y envío de la solicitud al restaurante correspondiente;
  2) Preparación de la comida en el restaurante;
  3) Asignación de un repartidor y recogida del pedido;
  4) Entrega del pedido al cliente en su domicilio, y confirmación de recepción.
- **Salida:** el cliente recibe la comida solicitada en su hogar.
- **Valor agregado:** el cliente obtiene un servicio conveniente (comida entregada rápidamente sin salir de casa), lo que incrementa su satisfacción. Al mismo tiempo, el proceso genera valor para el restaurante (una venta concretada) y para la empresa de *delivery*. Este ejemplo ilustra cómo un conjunto de tareas coordinadas transforma insumos (pedido, ingredientes, trabajo del cocinero y del repartidor) en una salida valiosa (comida entregada al cliente), cumpliendo con las características mencionadas: tiene un objetivo claro (satisfacer el pedido del cliente), entradas/salidas definidas, una secuencia lógica, aporta valor en cada etapa y ocurre en un marco temporal medible (tiempo de entrega).

Tipos de procesos (estratégicos, esenciales y de apoyo)

En toda organización se pueden identificar **diferentes tipos de procesos** de negocio, según su naturaleza y contribución al valor final. Usualmente se clasifican en tres grandes categorías:

- ***Procesos estratégicos*:** son aquellos de **alto nivel** que establecen la dirección y objetivos generales de la organización. Están vinculados con la **planificación** y la gestión estratégica corporativa. Estos procesos los llevan a cabo principalmente la alta dirección para guiar a la empresa.

  Ejemplos: el proceso de *planificación estratégica anual*, el *proceso de elaboración de presupuestos* o la definición de políticas corporativas son procesos estratégicos, ya que orientan a la organización en su conjunto. Su salida suele ser lineamientos, planes o decisiones estratégicas más que un producto tangible inmediato.

- ***Procesos esenciales (o del negocio)*:** también llamados **procesos misionales** o primarios, son los procesos **núcleo** que realizan la misión de la organización y generan directamente valor para el cliente externo. Tienen contacto directo con el cliente o con el producto/servicio que la organización provee. En ellos se materializa la oferta de la empresa.

  Ejemplos: en una empresa manufacturera, la **fabricación de productos** y la **distribución** son procesos esenciales; en una institución educativa, la **enseñanza** (dictado de clases) es un proceso esencial; en un hospital, la **atención médica a pacientes** es un proceso esencial. Son las actividades que **justifican la existencia** del negocio, ya que de ellas proviene el valor principal ofrecido al cliente.

- ***Procesos de apoyo (de soporte)*:** son procesos internos que no generan valor directo al cliente final pero son **necesarios para el funcionamiento** adecuado de los procesos esenciales. Brindan recursos, insumos o servicios internos que permiten que los procesos principales operen eficientemente.

  Ejemplos: los procesos de **gestión de TI** (tecnologías de información), **gestión de recursos humanos** (reclutamiento, capacitación de personal) o **gestión de compras y logística interna** son de apoyo. Aunque el cliente externo no los ve directamente, sin ellos la organización no podría sostener sus operaciones esenciales (por ejemplo, sin TI funcionando, no se puede producir ni vender, o sin recursos humanos no hay personal para atender al cliente).

Estas tres categorías están interrelacionadas: los procesos **estratégicos** definen objetivos y orientan a los procesos **esenciales**, mientras que los procesos **de apoyo** proveen la infraestructura y recursos para que los esenciales se lleven a cabo. Un **mapa de procesos** de la organización suele representarlos jerárquicamente: en la cima los estratégicos (marcando dirección), en el centro los esenciales (cadena de valor principal) y en la base los de apoyo (sosteniendo a los demás).

Modelado de procesos: fundamentos y utilidad

El **modelado de procesos** consiste en representar gráficamente un proceso de negocio para entenderlo mejor. Una definición formal lo describe como *"la representación gráfica y simplificada de la realidad, que permite visualizar, analizar y optimizar la secuencia de actividades de un proceso"*. En esencia, crear un **modelo** (un diagrama o mapa) de un proceso es abstraer sus actividades, eventos y decisiones en un formato visual (por ejemplo, un diagrama de flujo o un diagrama BPMN) que capture cómo se desarrolla el trabajo.

¿Por qué modelar un proceso? Existen múltiples beneficios y motivos para hacerlo, entre los principales:

- **Mejor comprensión:** facilita el entendimiento de cómo se ejecutan las actividades y cómo se relacionan entre sí dentro del proceso. Un diagrama clarifica qué hace cada quien y en qué orden, lo que ayuda a todos los involucrados a compartir una visión común del flujo de trabajo.
- **Soporte tecnológico:** sirve de base para el desarrollo o implementación de **sistemas de información** que automaticen o gestionen el procesof. Un modelo preciso permite traducir el proceso a requisitos de software (por ejemplo, en un sistema BPM o workflow).
- **Mejora continua:** permite identificar **cuellos de botella**, redundancias o actividades que no agregan valor, dando pie a iniciativas de optimización. Al mapear el proceso, se hacen evidentes puntos de ineficiencia que pueden ser mejorados, y se pueden medir tiempos y recursos de cada paso.
- **Innovación y outsourcing:** ayuda a explorar nuevas formas de operar el proceso y evaluar la posibilidad de **tercerizar** (subcontratar) algunas actividades. Al tener clara la estructura del proceso, la gerencia puede decidir introducir cambios innovadores (por ejemplo, usar una tecnología diferente en un paso) o delegar partes del proceso a especialistas externos para ganar eficiencia.

En la práctica, el modelado de procesos es una pieza clave de disciplinas como **BPM** (Business Process Management) y **Calidad** (p. ej., mejora Six Sigma). Por ejemplo, **documentar los procesos** es frecuentemente el primer paso para obtener certificaciones de calidad (como ISO 9001). Además, un modelo bien hecho comunica el proceso de forma **estándar** a diferentes audiencias: la alta dirección, los analistas de negocio, el personal operativo e incluso los auditores pueden entender el funcionamiento del negocio a través de sus diagramas de proceso.

Ejemplo: una **banca digital** puede modelar el proceso de *apertura de una cuenta en línea*. Mediante un diagrama, se identifican todos los pasos (registro del cliente, verificación de identidad, aprobación del cumplimiento regulatorio, creación de la cuenta, notificación al cliente), los responsables de cada etapa, y las decisiones automáticas (por ejemplo, si la verificación es negativa, rechazar la solicitud). Este modelo permite al banco comprender el flujo completo y detectar mejoras (tal vez automatizar la verificación con una base de datos externa para hacerlo más rápido). También sirve para implementar el proceso en su plataforma digital de forma coherente. Así, el modelado apoya tanto la **comprensión** del proceso como su **automatización** y **optimización** en un contexto real.

BPMN: notación estándar para el modelado de procesos

A la hora de modelar procesos de negocio, es importante usar un **lenguaje común** que todos los involucrados entiendan de la misma manera. **BPMN (Business Process Model and Notation)** se ha consolidado como ese estándar gráfico ampliamente aceptado para el modelado de procesos. Según la OMG (Object Management Group), BPMN proporciona una notación gráfica rica pero intuitiva para representar procesos de negocio, de modo que el diagrama resultante pueda ser entendido por personal de negocio, analistas y desarrolladores por igualprocesson.io. En términos simples, **BPMN es un estándar gráfico para dibujar procesos**, con un conjunto definido de símbolos (iconos) y reglas para conectarlos, que sirve como *lenguaje común* para todos los actores que trabajan con procesos.

El objetivo central de BPMN es **estandarizar** la forma de modelar procesos. Como lo expresa su definición, se trata de *"proporcionar un lenguaje común para que todas las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente"*. Antes de BPMN, diferentes áreas podían usar sus propios tipos de diagramas o notaciones (flujogramas informales, diagramas UML, etc.), dificultando la comunicación. Con BPMN, una misma notación **unifica criterios**: un analista de procesos puede dibujar el flujo de trabajo y tanto el responsable de

negocio como el desarrollador de software entenderán el diagrama sin ambigüedades.

BPMN fue inicialmente desarrollado a partir de 2004 por la Business Process Management Initiative (BPMI) y luego adoptado y estandarizado por OMG. Su versión actual (BPMN 2.0) es ampliamente utilizada a nivel mundial. Gracias a su popularidad, hoy muchas herramientas de software (desde visores gratuitos hasta suites BPM empresariales) soportan BPMN, y existen guías metodológicas reconocidas para su uso correcto. Esto la ha convertido en la notación de referencia para proyectos de **mejora de procesos** e **implementación de BPM**.

Cabe aclarar que BPMN se enfoca en el **qué** y **cómo** de un proceso de negocio de manera abstracta (lógica del negocio), y no en los detalles técnicos de implementación; sin embargo, sus modelos pueden ser llevados a ejecución en motores de procesos (*BPMS*) con relativamente poca traducción adicional, lo que refuerza su valor tanto para la **documentación** como para la **automatización** de procesos.

Componentes principales de BPMN

Un diagrama BPMN se compone de diversos **elementos gráficos** estandarizados. Entre los principales componentes de la notación se encuentran los **objetos de flujo**, los **swimlanes** (piscinas y carriles), los **objetos de datos** y los **conectores** que unen todo. A continuación, se describen los elementos fundamentales de BPMN y qué representan:

- **Actividad (tarea):** representa una **acción o conjunto de acciones** realizadas dentro del proceso. Cada actividad se suele nombrar con un **verbo + sustantivo** que indiquen claramente qué se hace (p. ej., “Verificar inventario”, “Enviar factura”). Una **tarea** es una actividad atómica, la unidad de trabajo más básica que no puede descomponerse más. Por otro lado, una **subproceso** es una actividad compuesta que engloba varias tareas relacionadas (permite abstraer detalles dentro de una “caja” colapsable). En BPMN, las actividades pueden ser manuales o automáticas, y tienen atributos como duración, costo, responsable, etc., que se analizan fuera del diagrama básico.
- **Evento:** representa **algo que sucede** durante el curso del proceso, normalmente disparando, modificando o finalizando el flujo. Los eventos se denotan con círculos. Hay **eventos de inicio** (marcan el punto donde comienza el proceso o subproceso), **eventos intermedios** (ocurrencias

que pueden alterar el flujo en medio del proceso, como recibir un mensaje, un timer, una condición que sucede) y **eventos de fin** (indican cómo termina el proceso, p. ej. con un resultado logrado). Cada evento se etiqueta con una breve descripción noun-form (sustantivo o frase sustantivada), por ejemplo: *"Pedido recibido"* (evento de inicio) o *"Pago confirmado"* (evento intermedio que señala que se recibió confirmación de pago).

- **Compuerta (gateway):** indica un **punto de decisión o ramificación** en el flujo del proceso. Las compuertas, representadas con un rombo, determinan cómo **se bifurca o converge** el camino según ciertas condiciones lógicas o eventos. Por ejemplo, una compuerta exclusiva evaluará una condición ("¿Aprobado sí o no?") y seguirá solo por uno de sus caminos de salida; una compuerta paralela iniciará múltiples ramas simultáneamente; una compuerta inclusiva puede tomar uno o varios caminos según múltiples criterios. Las compuertas permiten modelar la **toma de decisiones** dentro del proceso. Es importante rotularlas adecuadamente (en BPMN se suele indicar la condición en los flujos que salen de la compuerta, más que escribir una pregunta dentro del rombo). En resumen, la compuerta responde al **"¿qué sucede a continuación?"** dependiendo de circunstancias del proceso.
- **Swimlanes (Piscinas y Carriles):** los *swimlanes* se utilizan para **organizar las actividades por responsabilidad o ámbito** dentro del diagrama. Una **Piscina (Pool)** representa una entidad participante en el proceso, típicamente una organización, una empresa o un actor externo mayor. Por ejemplo, en un proceso que involucra un cliente y un proveedor, cada uno podría ser una piscina separada. Dentro de una piscina, los **Carriles (Lanes)** subdividen las actividades según roles, departamentos o sub-participantes específicos. Cada carril agrupa las tareas realizadas por un determinado rol o unidad (por ej., *Ventas*, *Logística*, *Finanzas* podrían ser carriles dentro de la piscina "Empresa"; o *Recepción*, *Médico*, *Laboratorio* carriles en la piscina "Clínica"). Los carriles ayudan a **visualizar quién hace qué** en cada paso del proceso. Aunque gráficamente los swimlanes no alteran la secuencia del flujo, sí añaden la dimensión organizacional al modelo, mostrando las **interacciones entre diferentes actores**. Un flujo que cruza de un carril a otro indica una transferencia de responsabilidad en la ejecución.

- **Objeto de datos (y almacén de datos):** representan la **información o materiales** que son utilizados, modificados o producidos durante el proceso. En BPMN, los objetos de datos (ícono de hoja de papel) son artefactos que se pueden asociar a actividades para indicar qué dato manejan (por ejemplo, un formulario, una orden de compra, un expediente). No alteran el flujo secuencial, pero enriquecen el modelo mostrando **qué información fluye** junto con las actividades. Un **almacén de datos** (ícono de base de datos) representa un repositorio donde la información es almacenada o recuperada (puede ser una base de datos, un archivo, un archivo físico). Estos elementos de datos permiten vincular el proceso con la documentación o los sistemas de información involucrados. Por ejemplo, un objeto de datos "Solicitud de cliente" puede ser entrada a una tarea de verificar datos, y un objeto "Reporte" ser la salida generada al final.

Nota: Además de los anteriores, BPMN define otros elementos como **conectores** (flujos de secuencia y flujos de mensaje que conectan actividades entre sí o entre pools) y **artefactos** (como anotaciones para comentarios, grupos, etc.) que enriquecen el diagrama. Sin embargo, las **actividades, eventos, compuertas, swimlanes y objetos de datos** son la columna vertebral de la mayoría de los modelos BPMN.

Ejemplo (aplicado a un proceso en atención médica): Imaginemos el proceso de admisión de un paciente en una clínica. La tarea **"Registrar datos del paciente"** será una **Actividad** inicial realizada por el personal de admisión. Al completarse esa actividad, se produce un **Evento** que indica que el registro fue finalizado (por ejemplo, un evento de fin para esa sub-secuencia). A continuación, una **Compuerta** evalúa una condición: *"¿El paciente posee seguro médico?"*. Según la respuesta (sí/no), el flujo se bifurcará: si **sí**, podría dirigirse a la actividad *"Verificar cobertura con la aseguradora"*; si **no**, saltar directamente al siguiente paso de atención. Todo el proceso se dibuja dentro de un **Pool** que representa a la *Clínica*, y dentro de este habrá un **Carril** específico para el *Departamento de Admisión* (encargado de las actividades de registro y verificación inicial). Otro carril podría ser el *Servicio Médico* que toma al paciente luego del registro. A lo largo del proceso, se manipulan **objetos de datos** como la **Ficha del paciente** (que contiene sus datos personales y de seguro) asociada a la actividad de registro, y quizás un **Comprobante de turno** que se entrega al final. Este ejemplo muestra cómo en un diagrama BPMN real, los distintos componentes se combinan: actividades (Registrar, Verificar), eventos (fin de registro), compuertas (decidir camino según seguro), swimlanes (diferenciando Admisión de Servicio Médico) y objetos de datos (ficha del paciente), todos interactuando para modelar de forma completa el proceso de admisión.

Niveles de modelado BPMN: descriptivo vs. operativo

Al modelar procesos con BPMN (o cualquier notación), es común trabajar en **diferentes niveles de detalle** según el propósito del modelo. En contextos académicos y profesionales se suele hablar de al menos dos niveles principales de modelado de procesos: el **nivel descriptivo** y el **nivel operativo** (a veces llamado nivel detallado o analítico).

Nivel descriptivo (Modelo de negocio de alto nivel)

El **modelo descriptivo** busca **representar el proceso de la forma más simple y comprensible posible**, capturando únicamente sus pasos esenciales. Es un *nivel 1* de abstracción. En este nivel, el diagrama omite detalles complejos y se concentra en mostrar **el flujo principal "feliz"** del proceso (el curso normal sin ramificaciones excepcionales significativas). Las actividades se modelan frecuentemente a un nivel de subproceso o tarea genérica, evitando entrar en sub-tareas muy específicas. Por ejemplo, se podrían agrupar varias tareas operativas en una sola actividad de mayor nivel si, para el público objetivo, el detalle no es relevante. El resultado es un diagrama con **pocas tareas** y quizás algunas decisiones principales, que da una idea global de cómo comienza el proceso, cuáles son sus etapas fundamentales y cómo termina.

El propósito del nivel descriptivo es servir como **visión panorámica** del proceso. Suele emplearse para **comunicación con la alta dirección o stakeholders no técnicos**, para introducir el proceso de forma rápida, o para delimitar el alcance de un proyecto de mejora. Un modelo descriptivo bien hecho permite identificar *de un vistazo* quiénes intervienen (roles/pools principales) y las fases clave del proceso. Por ejemplo, un proceso complejo de atención al cliente podría, en nivel descriptivo, mostrarse en solo 5 actividades macro: *Recepción de solicitud -> Clasificación -> Resolución -> Verificación de satisfacción -> Cierre*. Esto facilita discutir el proceso sin abrumar con detalles. En BPMN, el nivel descriptivo suele limitarse a los eventos de inicio/fin y tareas principales, con quizás alguna compuerta básica para separar fases, pero evitando mostrar todos los bucles o excepciones menores.

Nivel operativo (Modelo detallado o analítico)

El **modelo operativo** (nivel 2 de detalle) expande el proceso para incluir **toda la lógica de negocio con el máximo detalle necesario** para su análisis completo o implementación. En este nivel, el diagrama BPMN incorpora **todas las actividades individuales**, decisiones, eventos intermedios y flujos alternativos (incluyendo casos de excepción, errores o caminos alternativos) que puedan ocurrir. Básicamente, es una **especificación exhaustiva** del proceso.

En el nivel operativo, cada tarea importante del nivel descriptivo podría desglosarse en múltiples pasos específicos. Se añaden las **validaciones y controles** de negocio (puntos donde se verifica una condición o regla), las **reglas de negocio** explícitas (p.ej., políticas que determinan un camino u otro) y la interacción en detalle con todos los participantes y sistemas implicados. El diagrama muestra qué ocurre en escenarios alternativos: ¿qué pasa si la aprobación es negada?, ¿qué pasa si falta información en una solicitud?, ¿qué ocurre si hay un error de sistema en medio del flujo? Cada una de esas situaciones se representa con eventos de excepción o compuertas adicionales en el modelo operativo.

Un modelo operativo completo es el que usaría, por ejemplo, un **analista de procesos** para identificar mejoras puntuales o un **ingeniero de software** para configurar un motor BPM. Debe ser lo suficientemente detallado como para servir casi como un "manual de procedimientos". De hecho, un diagrama operativo BPMN puede traducirse a un modelo ejecutable en un BPMS con mínima información adicional, porque ya abarca quién hace qué, en qué secuencia, qué condiciones se evalúan, qué datos se manipulan y cómo termina cada instancia del proceso. En resumen, el nivel operativo es la **versión ampliada y minuciosa** del proceso, útil para la **implementación** y **control operativo**.

Ejemplo: Pensemos en un **proceso de compra en línea** en un e-commerce. Un modelo **descriptivo** de este proceso quizás mostraría solamente pasos generales: *1) Pedido del cliente, 2) Procesamiento del pago, 3) Envío del producto, 4) Entrega al cliente*. Es entendible de forma rápida pero muy alto nivel. Al desarrollar el modelo **operativo**, cada una de esas etapas se detalla: por ejemplo, "Procesamiento del pago" se dividiría en verificar fondos, autenticar el pago con el banco, registrar la transacción o manejar pago rechazado; la etapa de "Envío del producto" incluiría comprobar disponibilidad en inventario, preparar el paquete, asignar a mensajería, generar guía de seguimiento, etc. Además, el modelo operativo mostraría decisiones como *"¿El producto está en stock?"* (si no, desencadenar un subproceso de espera o notificación), *"¿Pago aprobado?"* (si es negado, cancelar el pedido y notificar al cliente), y eventos como un **timer** si pasa cierto tiempo sin confirmación de pago. En definitiva, el modelo operativo del proceso de compra en línea contendría **todos los posibles caminos** (desde el flujo principal hasta las excepciones por falta de stock o pago fallido), proporcionando una **visión completa** para quienes necesiten ejecutar o mejorar el proceso.

Ejemplo: Comidas Rápidas Italianas "Sapore Italiano"

La casa de comidas rápidas "*Sapore Italiano*" se dedica a la elaboración y comercialización de diversos menús italianos. Entre los productos que se preparan se encuentran **pizzas**, calzones, focaccias, ensaladas. Si bien no existe una estructura formal, las funciones que se realizan son las siguientes:

- **Compras:** Se encarga de la compra directa a diferentes proveedores. Para ello se cuenta con proveedores seleccionados cuidadosamente en base a su confiabilidad y responsabilidad de entrega.
- **Administración de Personal:** Se cuenta con un área de personal que es la encargada de administrar toda la información de su personal, llevar un seguimiento de las asistencias y ausencias para después generar el pago de sueldo.

El proceso de producción y venta de menú es el siguiente:

1. Cuando el cliente se acerca al mostrador, es atendido por el Empleado de Ventas, quien le consulta el menú que desea.
2. El cliente selecciona el menú e indica la cantidad deseada –el comprador puede incluir más de un tipo de menú en un pedido–.
3. El Empleado de Ventas genera entonces el ticket para el pedido, con lo cual se emite una copia del mismo en la cocina del local.
4. En la cocina, el pizzaiolo preparará cada menú correspondiente al ticket en cuestión.
5. El Empleado de Ventas le cobra al cliente y le informa que espere su pedido en el mostrador de entregas.
6. Cuando el menú está listo, el pizzaiolo se lo entrega al vendedor, y éste llama al cliente por su número de ticket para que retire la bandeja del mostrador.

A modo de ejemplo, se detalla cómo se conforma cada menú:

- **Menú 1:** Pizza Margherita individual; porción de papas fritas y gaseosa.
- **Menú 2:** Pizza Napolitana individual; porción de papas fritas y gaseosa.
- **Menú 3:** Ensalada Caprese y agua.

Entre otros. Cada menú se conforma de:

- Una **pizza**, calzone o ensalada.
- Una porción de papas fritas.
- Una bebida.

Se cuenta con un área que se encarga de definir cada uno de los menús, con su precio asociado.

Solución: Sapore Italiano

1.1 Análisis del proceso antes de modelar

Antes de dibujar cualquier diagrama, el analista debe leer el enunciado e identificar tres cosas: quiénes participan (roles), qué acciones realizan (tareas), y qué desencadena o termina el proceso (eventos). Este paso evita errores en el diagrama.

Roles identificados en el enunciado:

- Cliente — realiza el pedido y paga.
- Empleado de Ventas — atiende, genera ticket, cobra y entrega.
- Pizzaiolo — prepara el menú en cocina.

Dato importante para el modelado

El enunciado también menciona un área de Compras y un área de Personal.

ESOS ROLES NO SE INCLUYEN en este diagrama porque el proceso a modelar es 'producción y venta de menú'. Compras y Personal pertenecen a otros procesos. Modelar solo lo que el enunciado pide es una regla fundamental del análisis.

Eventos del proceso:

- Inicio: el cliente se acerca al mostrador.
- Fin: el cliente retira el pedido (pedido entregado).

Tareas en secuencia:

1. Empleado consulta al cliente qué desea.
2. Cliente selecciona menú y cantidad.
3. Empleado genera ticket del pedido (copia va a cocina).
4. Empleado cobra al cliente e informa que espere.
5. Pizzaiolo prepara el menú según el ticket.
6. Pizzaiolo entrega la bandeja al empleado.
7. Empleado llama al cliente por número de ticket.
8. Cliente retira el pedido en el mostrador.

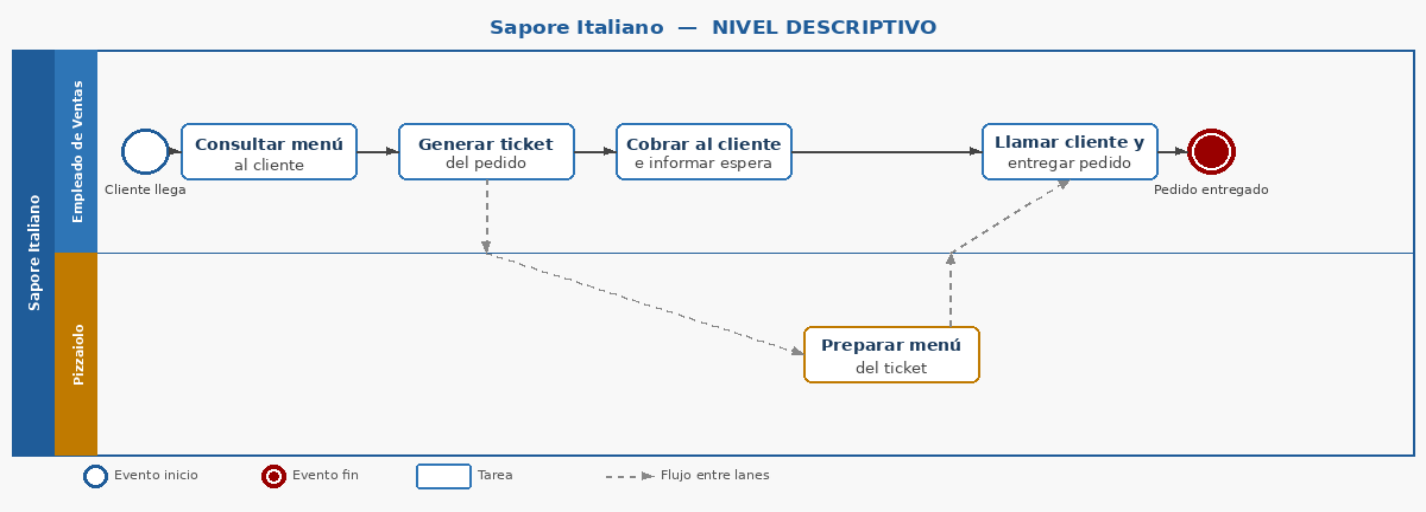
1.2 Nivel Descriptivo

¿Qué muestra este nivel?

Solo las etapas principales del flujo normal (happy path).

No aparecen decisiones ni excepciones. Es la 'foto grande' del proceso.

Ideal para presentar a alguien que no conoce el negocio.



Lectura guiada del diagrama descriptivo

El diagrama tiene dos lanes dentro del pool Sapore Italiano: Empleado de Ventas (arriba) y Pizzaiolo (abajo). El proceso comienza con el evento de inicio 'Cliente llega' en el lane del empleado.

Las tareas se leen de izquierda a derecha. La flecha punteada que baja desde 'Generar ticket' hacia el lane del Pizzaiolo indica el cruce de responsabilidad: el ticket activa la preparación en cocina. Cuando el menú está listo, otra flecha punteada sube desde el Pizzaiolo hacia 'Llamar cliente y entregar pedido', cerrando el ciclo.

El evento de fin 'Pedido entregado' marca el cierre del proceso para ese cliente.

Qué NO aparece en este nivel (y por qué)

No hay compuerta de '¿pedido completo?': eso es un detalle operativo.

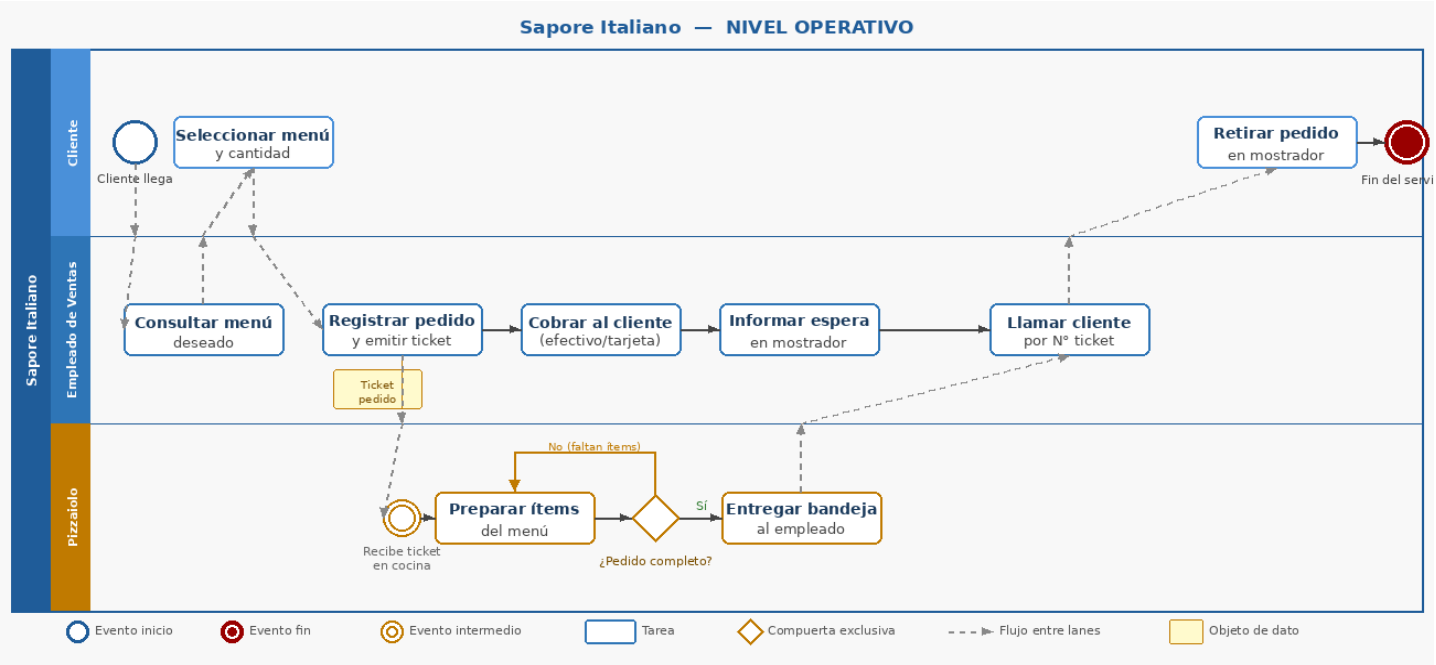
No hay objeto de dato 'ticket': es información de soporte, no relevante en alto nivel.

No hay lane de Cliente: a nivel descriptivo el cliente es el disparador externo, no un participante con tareas dentro del proceso.

1.3 Nivel Operativo

¿Qué muestra este nivel?

Todas las tareas individuales, decisiones, eventos intermedios y objetos de dato.
Incluye el flujo alternativo: si el pedido no está completo, el pizzaiolo continúa preparando.
Aparece el lane de Cliente porque en este nivel SÍ tiene tareas propias (seleccionar, retirar).



Lectura guiada del diagrama operativo

Ahora hay tres lanes: Cliente (arriba), Empleado de Ventas (medio) y Pizzaiolo (abajo). El proceso sigue siendo el mismo, pero con más detalle en cada lane.

En el lane de Cliente aparecen dos tareas: **'Seleccionar menú y cantidad'** (al inicio) y **'Retirar pedido en mostrador'** (al final). Las flechas punteadas que cruzan lanes muestran el ida y vuelta de comunicación entre el empleado y el cliente.

En el lane del Pizzaiolo aparece un evento intermedio (círculo con doble borde) que representa la llegada del ticket a cocina. Esto es importante: el pizzaiolo no actúa por iniciativa propia, sino que reacciona a la recepción del ticket.

La compuerta exclusiva (rombo) con la pregunta **'¿Pedido completo?'** modela el caso en que hay varios ítems en un mismo pedido. Si falta preparar alguno, el flujo vuelve a **'Preparar ítems'** (loop). Cuando todo está listo, sale por **'Sí'** hacia **'Entregar bandeja'**.

El objeto de dato **'Ticket pedido'** (rectángulo amarillo) asociado a **'Registrar pedido y emitir ticket'** muestra qué información se produce en esa tarea y fluye hacia la cocina.

Diferencia clave entre los dos niveles en este caso

Descriptivo: 2 lanes, 4 tareas, sin compuertas, sin objetos de dato.

Operativo: 3 lanes, 9 tareas, 1 compuerta con loop, 1 objeto de dato, 1 evento intermedio.

Ambos representan el MISMO proceso. La diferencia es el nivel de detalle, no el proceso en sí. Si los dos diagramas describen procesos distintos, hay un error.

1.4 Tabla comparativa: Descriptivo vs Operativo

Aspecto	Nivel Descriptivo	Nivel Operativo
Propósito	Visión panorámica del proceso	Especificación completa para ejecución
Detalle	Solo el flujo principal (happy path)	Todos los caminos: flujo principal + excepciones
Lanes	Roles principales únicamente	Todos los roles con sus responsabilidades exactas
Compuertas	Pocas o ninguna	Todas las decisiones y condiciones
Objetos de dato	Opcionales	Se incluyen cuando son relevantes para el flujo
Audiencia	Alta dirección, stakeholders	Analistas, desarrolladores, personal operativo

Ejemplo: Veterinaria "Patitas"

La veterinaria "Patitas" es un local ubicado en el centro de Córdoba que ofrece servicios de atención clínica para mascotas, atendiendo por orden de llegada durante la mañana y por turno programado durante la tarde.

El proceso comienza cuando el cliente llega al local con su mascota y es atendido por la Recepcionista, quien le solicita el nombre del dueño, el nombre y especie de la mascota, y el motivo de la consulta. Antes de registrar la atención, la Recepcionista verifica si la mascota ya cuenta con ficha en el sistema: en caso afirmativo la recupera, y si no existe, crea una nueva con los datos ingresados. Una vez completado el registro, informa al cliente que aguarde y notifica al Veterinario que hay un paciente para atender.

El Veterinario llama al cliente, realiza el examen clínico de la mascota y registra sus observaciones directamente en la ficha del animal. Al concluir el examen, indica el tratamiento correspondiente, que puede consistir únicamente en indicaciones o bien en indicaciones acompañadas de medicación. En este último caso, emite una receta escrita.

El cliente regresa a Recepción, donde la Recepcionista le informa el importe de la consulta y, si corresponde, el costo de la medicación disponible en el local. El cliente abona el total, y la Recepcionista registra el pago y emite el comprobante correspondiente.

En el caso de que durante el examen clínico la mascota presente signos de urgencia, como dificultad respiratoria o pérdida de conciencia, el Veterinario interrumpe la consulta, aplica el protocolo de urgencia y, de ser necesario, deriva al cliente a una clínica de mayor complejidad. En ese caso, la Recepcionista registra el evento como derivación por urgencia y no se efectúa el cobro de la consulta.

Flujo alternativo a modelar en el nivel operativo

En el paso 4, si la mascota presenta signos de urgencia durante el examen (por ejemplo, dificultad respiratoria o pérdida de conciencia), el Veterinario interrumpe la consulta normal, aplica el protocolo de urgencia y, de ser necesario, deriva al cliente a una clínica de mayor complejidad. En ese caso, la Recepcionista registra el evento como 'derivación por urgencia' y no se realiza el cobro de la consulta.

Guía para el estudiante: pasos antes de dibujar

- PASO 1: Identificar roles: ¿Quiénes actúan en el proceso? (lanes del diagrama)
- PASO 2: Identificar el evento de inicio: ¿Qué desencadena el proceso?
- PASO 3: Identificar el o los eventos de fin: ¿Cómo puede terminar el proceso?
- Ojo: en este caso hay DOS finales posibles. ¿Cuáles son?
- PASO 4: Listar las tareas en orden para el flujo principal.
- PASO 5: Identificar la decisión del flujo alternativo: ¿dónde se bifurca el flujo?
- Recién en el PASO 6 empezar a dibujar.

Criterios de evaluación del diagrama

Descriptivo:

- Contiene al menos 2 lanes (Recepcionista y Veterinario).
- Muestra el flujo principal sin excepciones.
- Evento de inicio y evento de fin correctamente representados.

Operativo:

- Incluye los 3 roles como lanes separados.
- La verificación de ficha (paso 2) está modelada con compuerta.
- El flujo alternativo de urgencia está modelado con compuerta y evento de fin alternativo.
- El cobro solo ocurre en el flujo normal (no en el de urgencia).

Ejemplo: Empresa de Servicio de Enfermería a domicilio

Una empresa de salud brinda servicios de enfermería a domicilio a los interesados en recibir los servicios para lo cual se asocian a la empresa y abonan una cuota mensual. A continuación, se describe cómo opera la empresa respecto a la prestación del servicio.

Los pacientes llaman solicitando un servicio, por ejemplo, colocación de vacuna, administración de medicamento inyectable, curación de una herida, etc., quien toma el llamado verifica que sea socio y que no adeude cuotas, confirma el domicilio donde se brindará el servicio y luego, inicia la carga del pedido en Orden de Atención, solicitándole al paciente que le lea la orden o prescripción del médico. Posteriormente, informa las condiciones necesarias para la realización de la práctica, por ejemplo para la colocación de vacuna antigripal es necesario que no esté bajo tratamiento de antibióticos, alimentos restringidos, etc. (toda esta información debe consultarla en un sistema de información para evitar errores). Se debe consignar en la Orden de Atención el horario solicitado por el paciente en caso de tratarse de la administración de medicamentos o sueros. Cabe aclarar que la demora mínima estipulada para prestar el servicio es de 1.30hs y no se toman órdenes de pedido de “urgencia”.

Con la Orden ya registrada se procede a asignar un equipo móvil para que realice el servicio. Cada móvil recibe la información de los pacientes a visitar, mediante notificación en su dispositivo mobile (celular o Tablet). Al llegar al domicilio, el enfermero corrobora los datos del paciente y le solicita la prescripción médica original (no se realizan trabajos sin la misma), controla que tenga el correspondiente sello y firma del profesional médico y realiza la práctica. Si el paciente no se encontrara presente en el domicilio informado, se solicita a la Central que lo llame para intentar contactarlo. Si no se logran contactar con paciente desde la Central, se cancela el servicio y el móvil se retira del domicilio.

Finalizado el servicio, se solicita al paciente que firme en conformidad la Orden de Atención, en el dispositivo mobile del enfermero que realizó la atención. Cuando el móvil regresa a la base, el enfermero entrega la prescripción original que proporcionó el paciente y con esto se dará por finalizado la gestión de la solicitud. En el caso de prestaciones que no pueden concretar debido a la ausencia de prescripción médica, de medicamento recetado, o de otras razones de no prestación el paciente firma igualmente la Orden de Atención, en el dispositivo mobile, luego de que el enfermero le aclara los motivos por los que el servicio no puede ser brindado.

A los efectos de monitorear la gestión de atención a pacientes se emiten informes al gerente de Administración con la lista de todas las atenciones realizadas en el mes incluyendo aquellas que no se concretan por problemas con la documentación o medicamentos que debe aportar el paciente.

Resolver las siguientes consignas.

Realizar el modelado:

- **Nivel Descriptivo:** Captura la lógica del negocio de manera resumida, ideal para la comunicación general.
- **Nivel Operativo:** Detalla todas las interacciones, reglas y validaciones necesarias para la ejecución completa del proceso.